# UD7 CAPA DE RED

## 1. INTRODUCCIÓN

Este nivel equivale al nivel de red del modelo OSI. Se encarga de guiar los datos a través de la red desde una máquina a otra. Asociados al nivel de internet existen los siguientes protocolos:

- IP (Internet Protocol) o protocolo de internet.
- ARP (Address Resolution Protocol) o protocolo de resolución de direcciones.
- ICMP (Internet Control Message Protocol) o protocolo de mensajes de control.

## 2. PROTOCOLO IPV4 Y MÁSCARAS DE RED

A modo de resumen…

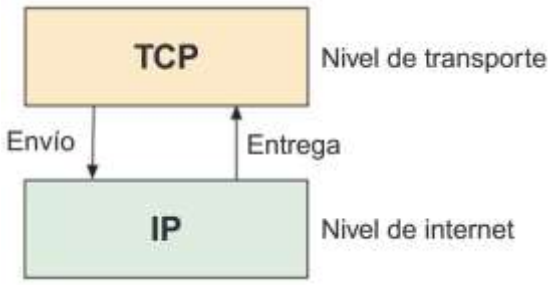
- Secuencia de 32 bits (4 bytes)
- Se presentan como una secuencia de cuatro números entre 0 y 255 separados por puntos. Este formato se llama formato - decimal punteado.
- Permite $2^{32}$ direcciones de red.
- La máscara de red indica con unos la parte de red y con ceros la parte de host.

## 3. CARACTERÍSTICAS DE IP

- Protocolo que envía paquetes, es decir, envía los datos troceados.
- Es un protocolo no orientado a conexión, es decir, los paquetes son independientes los unos de los otros.
- Ofrece un servicio no fiable, es decir, IP no garantiza la entrega, ni orden ni no duplicidades.
- Permite fragmentación.
- Direccionamiento lógico y jerárquico.
- Si se detecta error, el paquete se descarta.
- El paquete propio del protocolo IP se denomina **datagrama**.

IP proporciona a TCP dos servicios:

- Envío
- Entrega



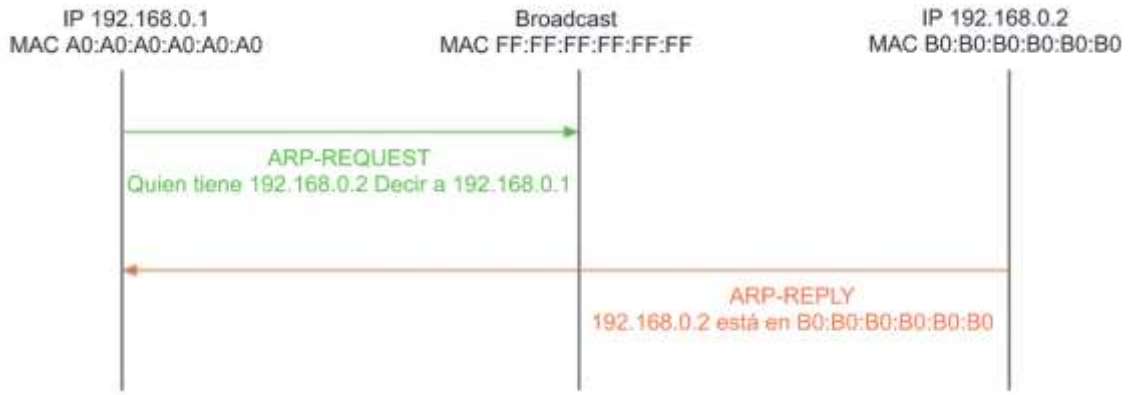



**¿Qué significa cada apartado?**

## 3.1. PROTOCOLO ARP

ARP (Address Resolution Protocol) o Protocolo de resolución de direcciones.

Traducción de direcciones IP a direcciones MAC.



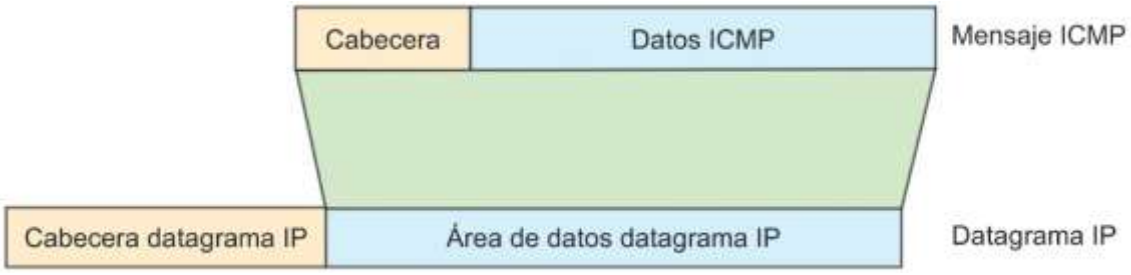

Video cómo funciona ARP: https://youtu.be/UFa9O0GfnsY

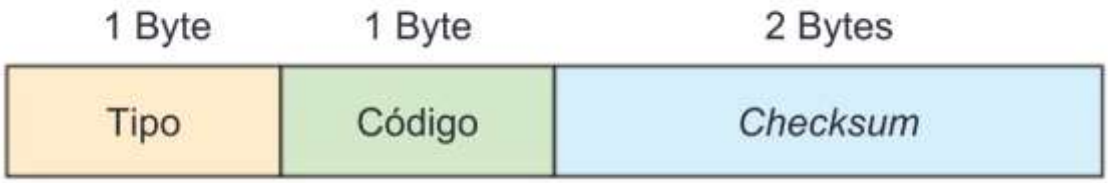
## 3.2. PROTOCOLO ICMP

ICMP (Internet Control Message Protocol) o Protocolo de mensajes de control de Internet.

Se usa para comunicar mensajes de estado y error.

Los mensajes ICMP viajan en el campo de datos de un datagrama IP.






| Tipo | Descripción |
|---|---|
| 0 | Respuesta de eco. |
| 3 | Destino inalcanzable. |
| 4 | Disminución del tráfico desde el origen (obsoleto). |
| 5 | Redireccionamiento (cambio de ruta). |
| 8 | Solicitud de eco. |
| 11 | Tiempo de vida excedido para un datagrama. |
| 12 | Problema con parámetros en datagrama. |
| 13 | Solicitud de marca de tiempo (*timestamp*). |
| 14 | Respuesta de marca de tiempo (*timestamp*). |
| 17 | Solicitud de máscara de dirección (obsoleto). |
| 18 | Respuesta de máscara de dirección (obsoleto). |

**¿Qué es un checksum?**